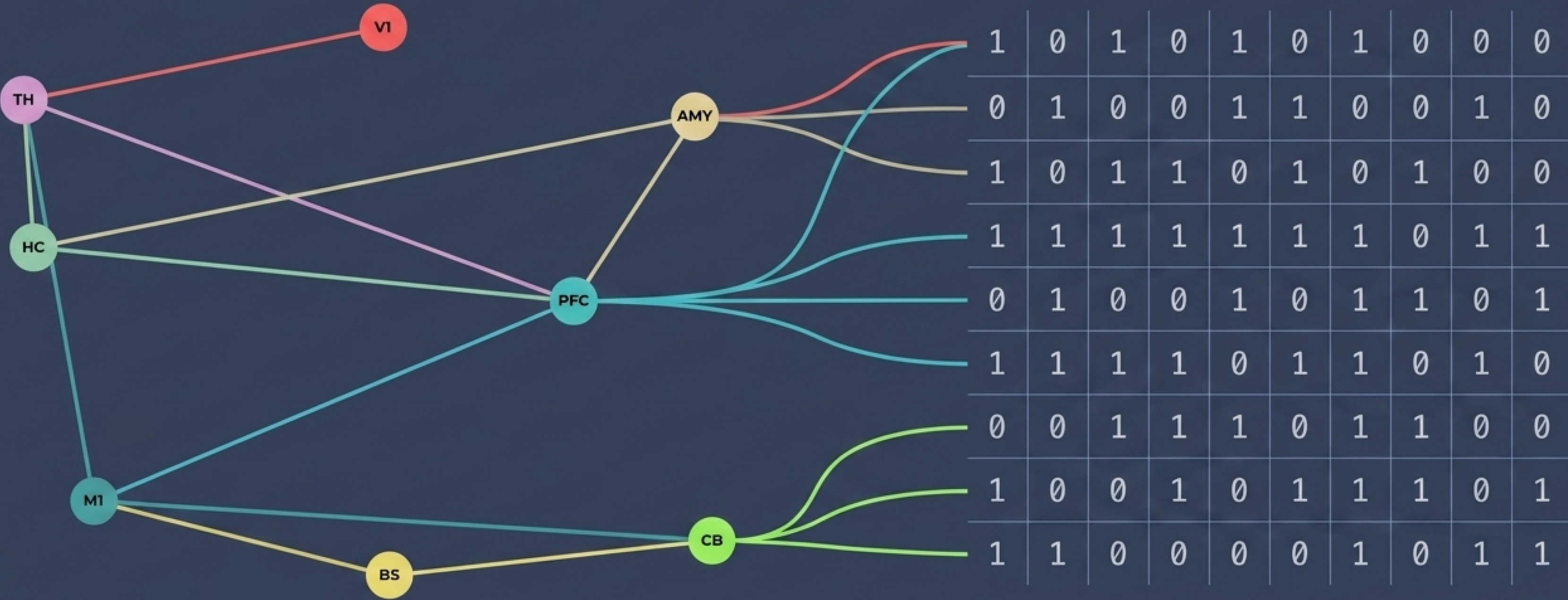


El Conectoma Matemático

Teoría de Redes, Dinámicas No Lineales y el Borde del Caos en el Cerebro Humano ■



Definiendo el Conectoma: El Cerebro como un Grafo $G = (V, E)$



	V1	Corteza Visual
	PFC	Corteza Prefrontal
	M1	Corteza Motora
	HC	Hipocampo
	AMY	Amígdala
	TH	Tálamo
	CB	Cerebelo
	BS	Tronco Encefálico

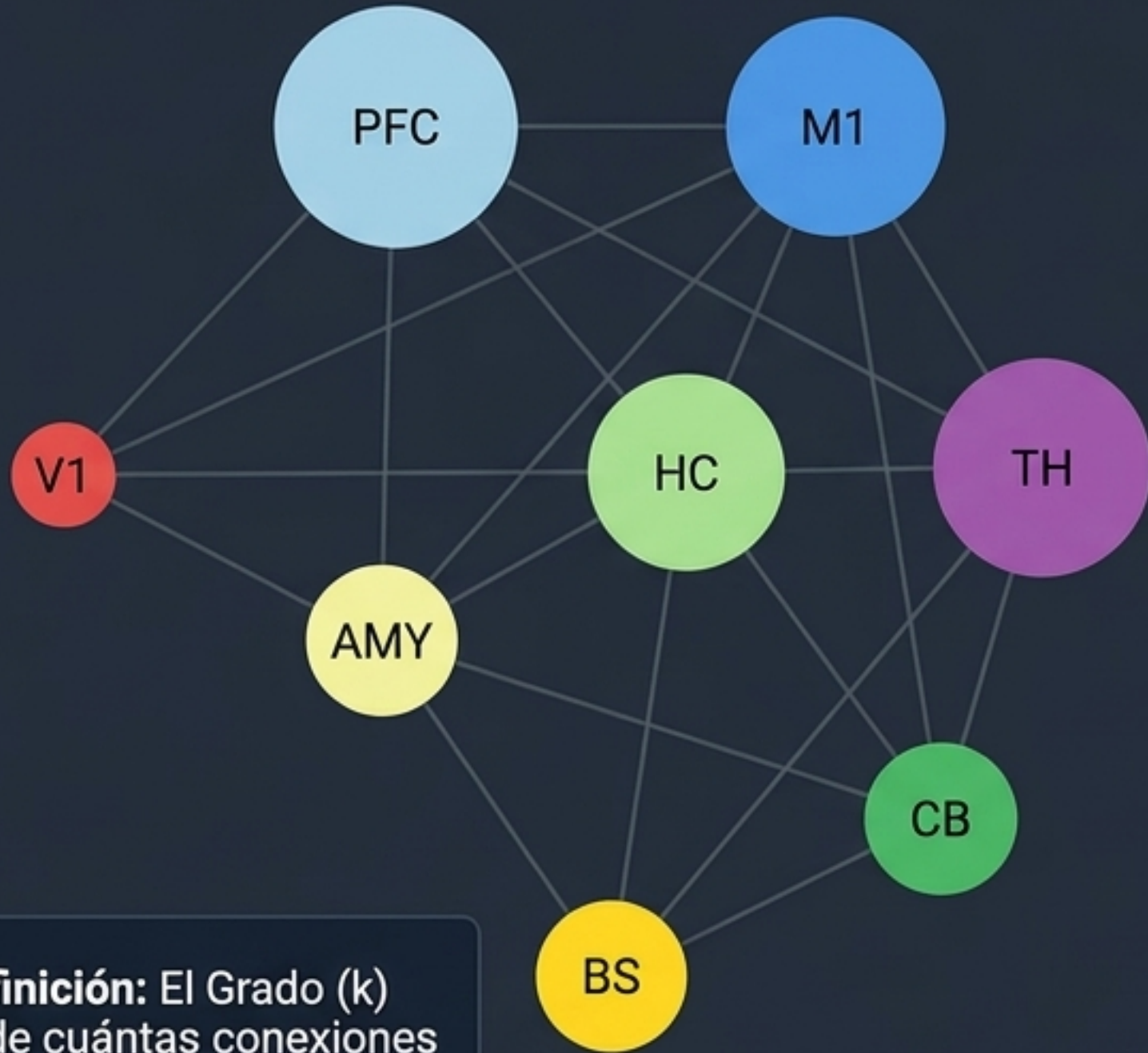
Concepto Central

Un grafo traduce la biología en matemática.
Los nodos (V) son regiones anatómicas.
Los enlaces (E) son conexiones sinápticas.

Datos del Sistema: 8 regiones. 11 enlaces.
Densidad: 0.39 (interconectada y eficiente).

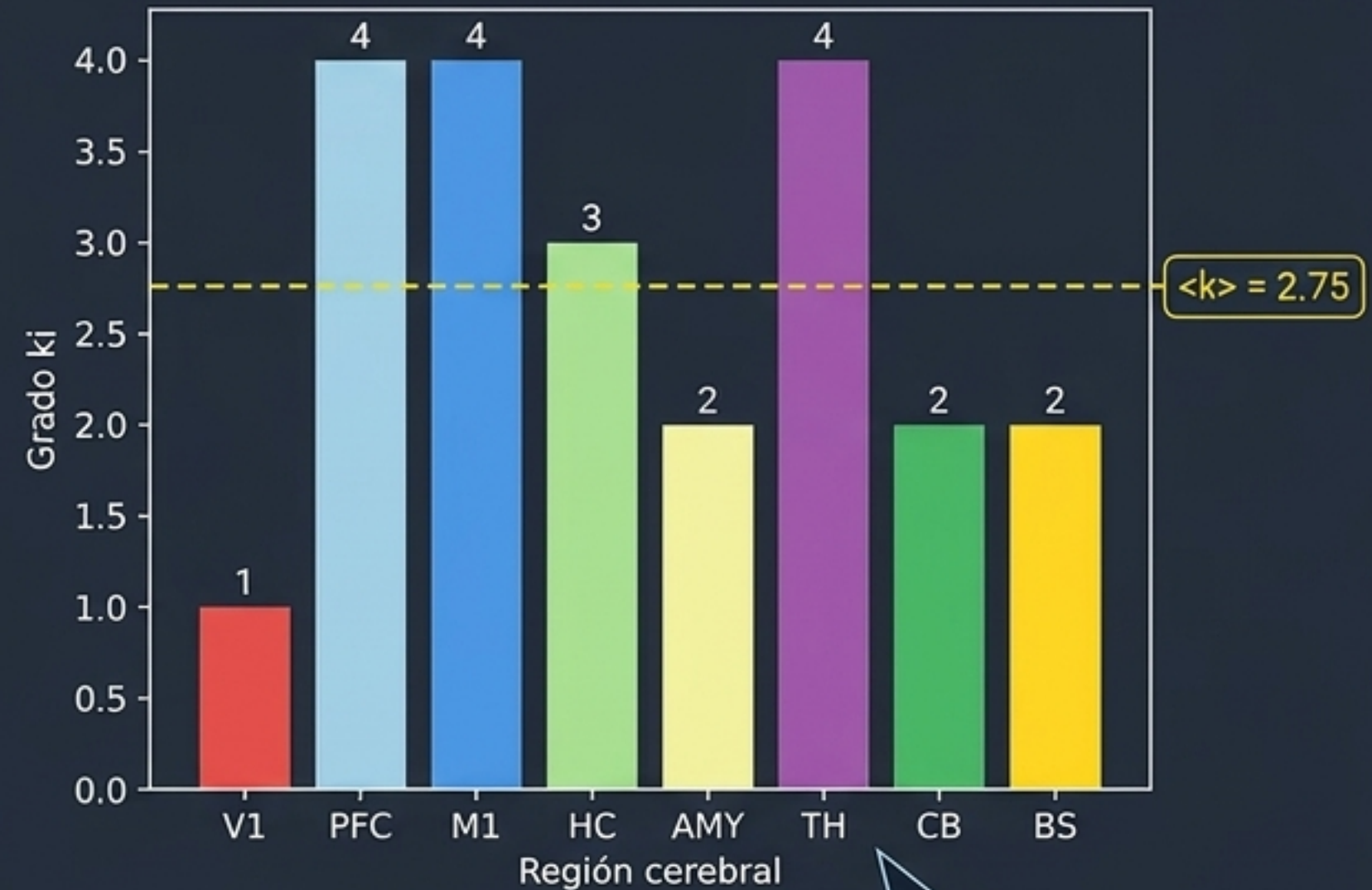
Topología y Hubs Anatómicos (Redes No Dirigidas)

Tamaño de nodo proporcional al grado k_i



Definición: El Grado (k) mide cuántas conexiones directas tiene una región.

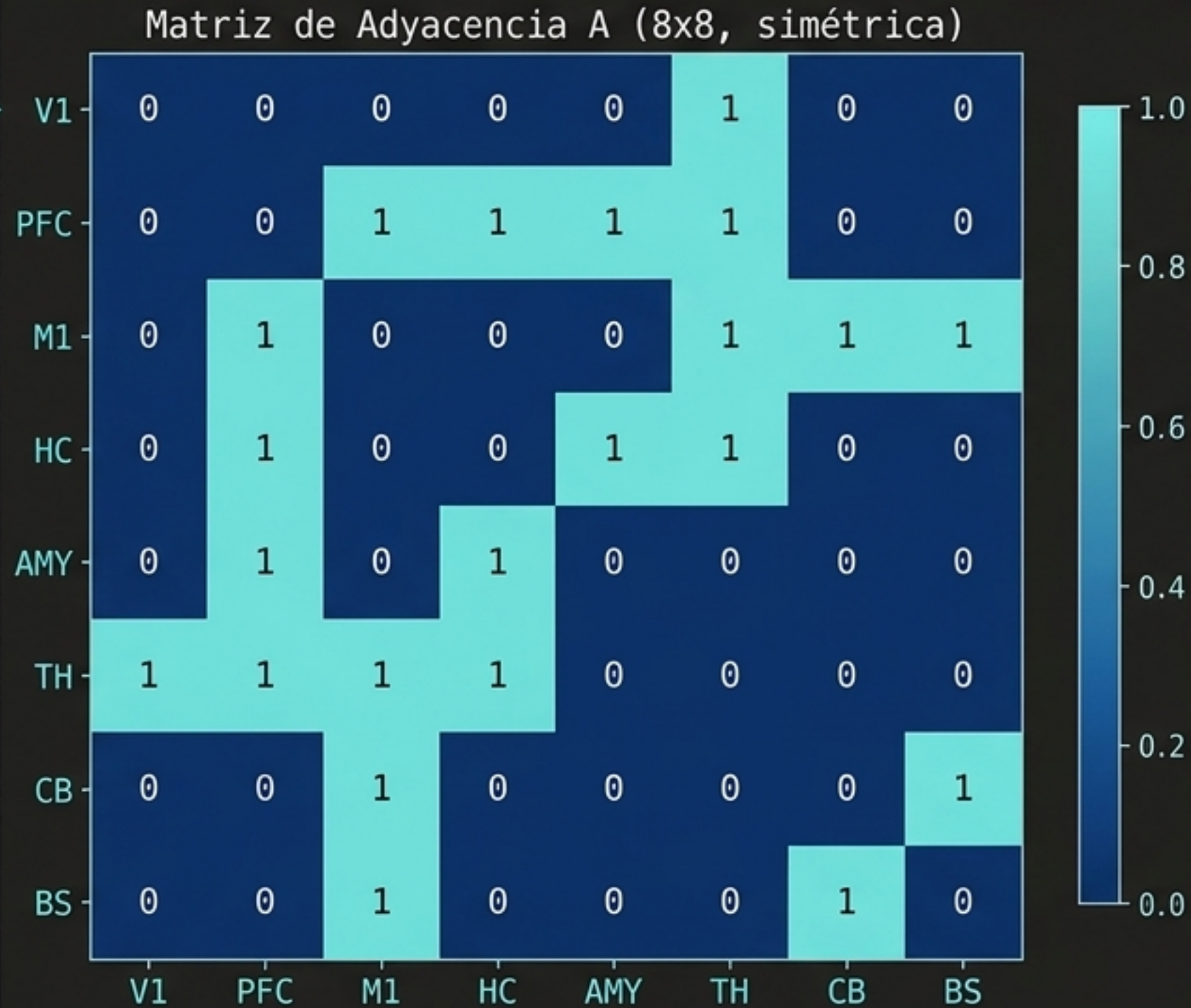
Distribución de grados por región



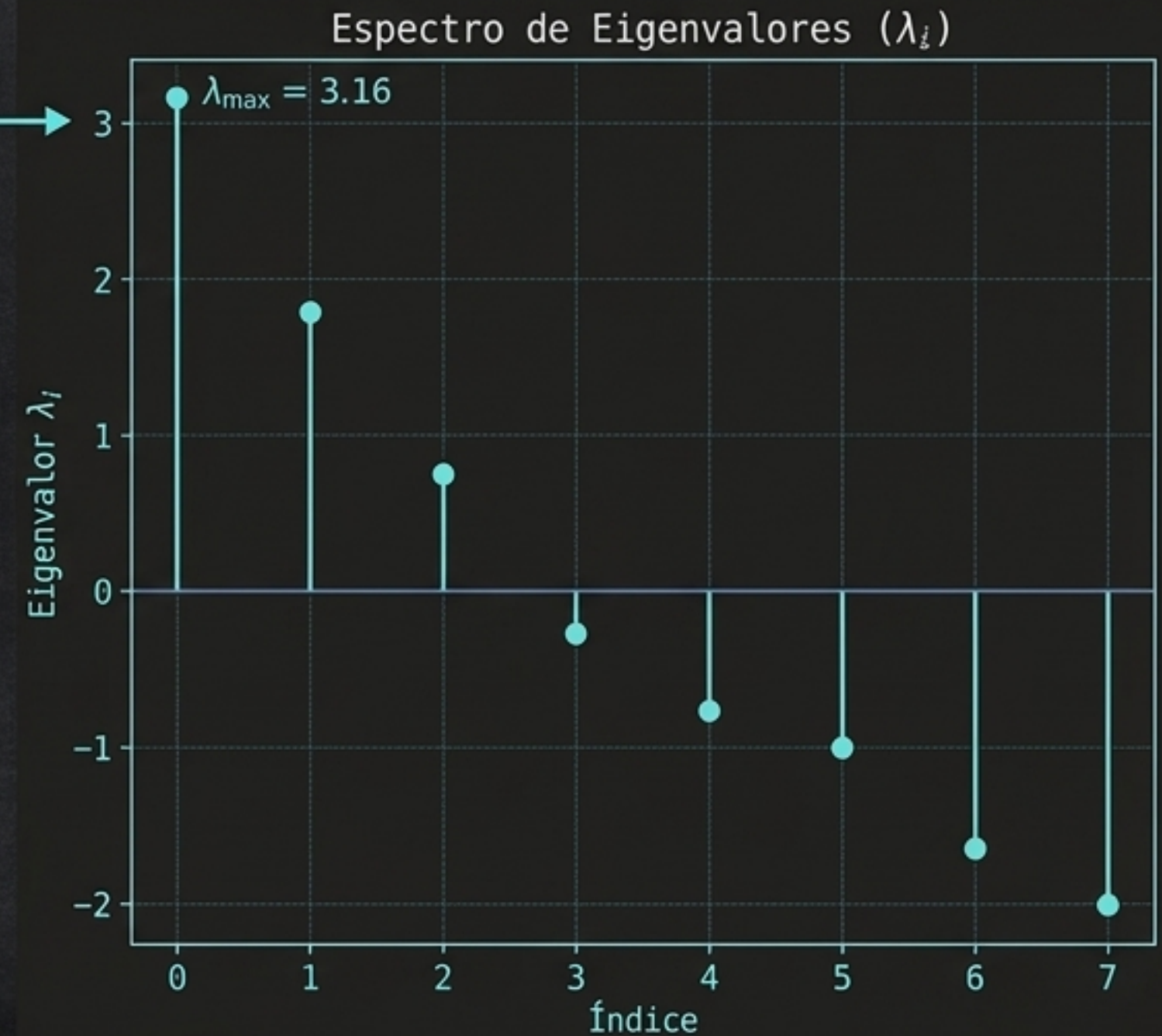
Diagnóstico de Hubs: La Corteza Prefrontal (PFC), el Tálamo (TH) y la Corteza Motora (M1) dominan la estructura con $k=4$. Son los centros de enrutamiento críticos.

El Lenguaje del Sistema: La Matriz de Adyacencia

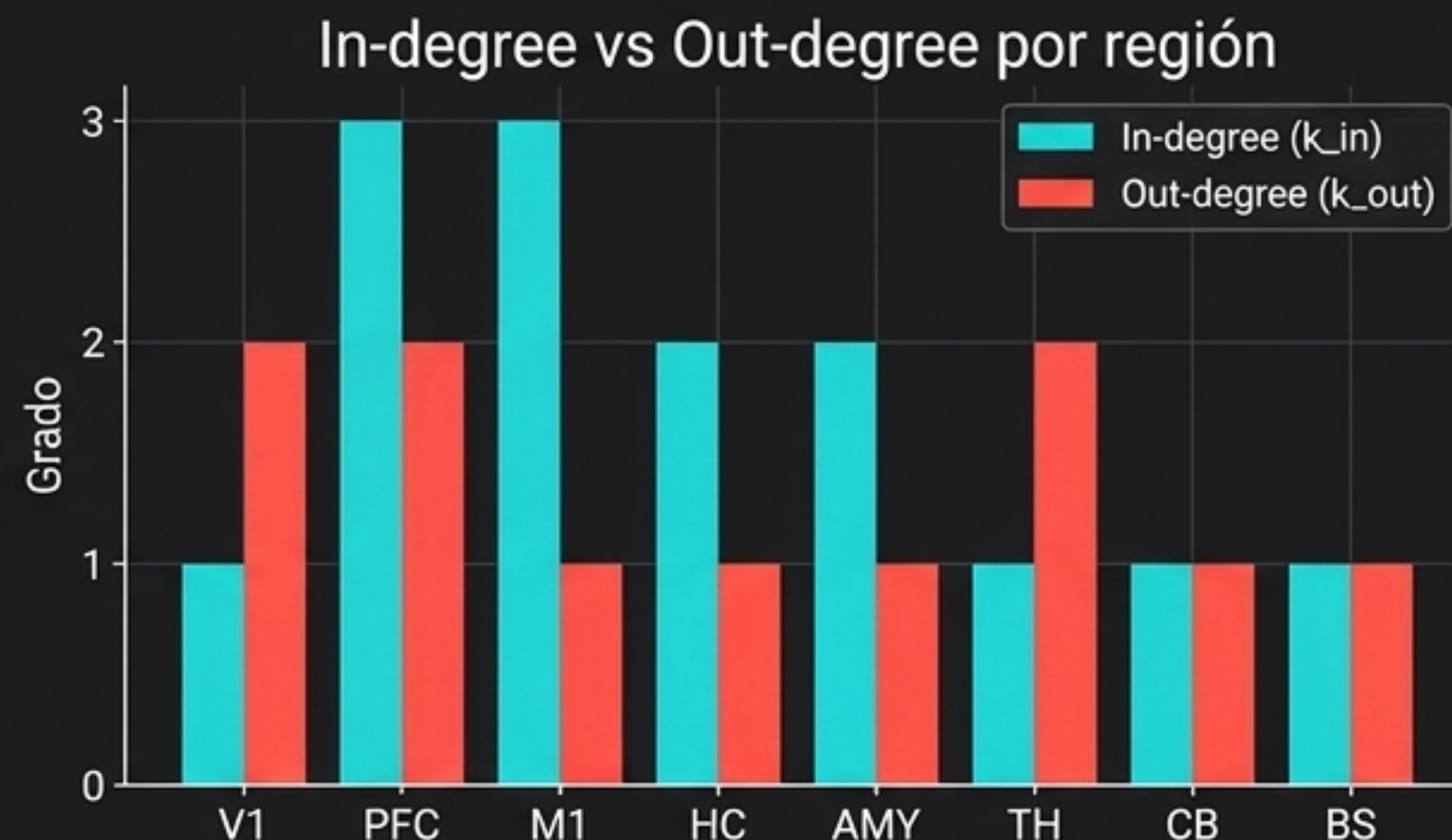
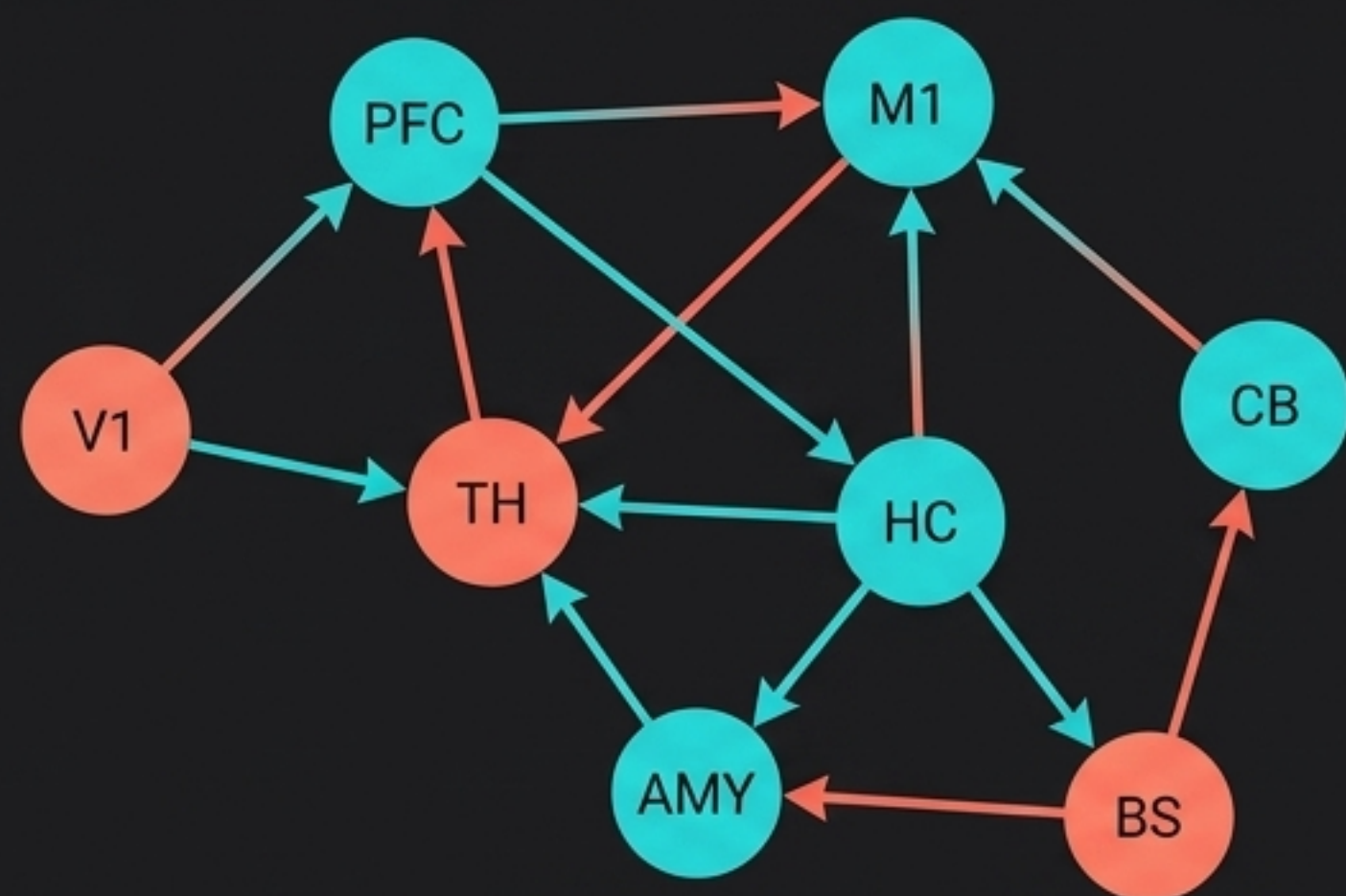
La Matriz A: La cadena de ADN de la red. Una matriz simétrica donde 1 = conexión sináptica y 0 = silencio.



Eigenvalores: Las firmas matemáticas de la matriz. El valor máximo ($\lambda_{\max} = 3.16$) define la velocidad límite a la que la información puede propagarse por todo el cerebro.



El Flujo de Información (Redes Dirigidas)



La Realidad Biológica

Las sinapsis son unidireccionales.
El axón envía ($\rightarrow$), la dendrita recibe ($\leftarrow$).
La matriz ya no es simétrica.

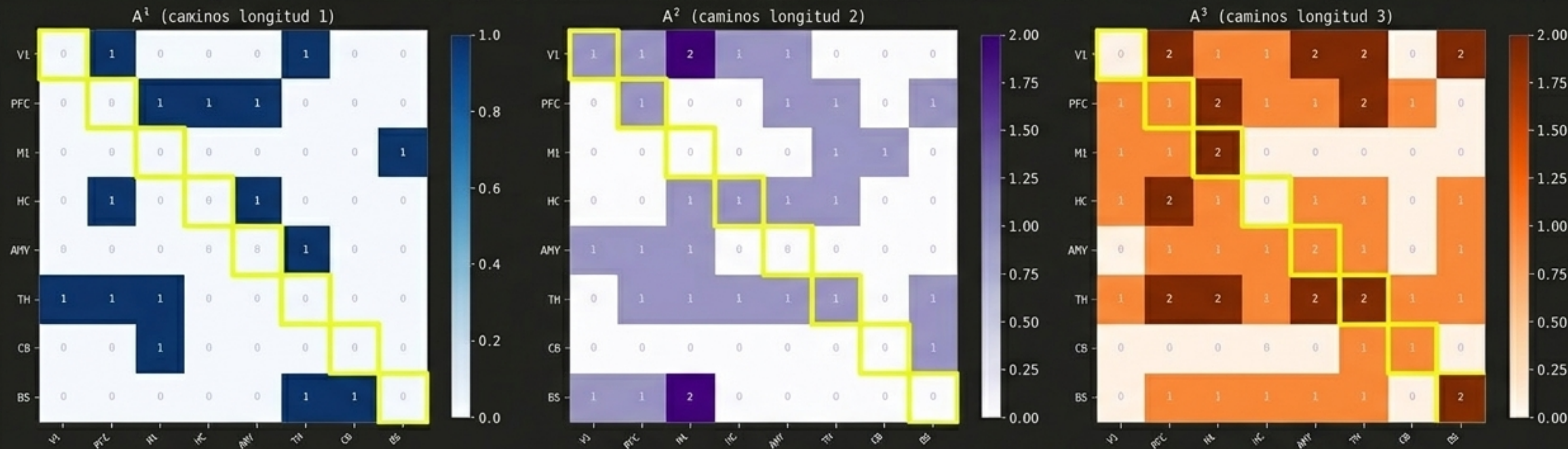
Sumidero de Información

La Corteza Motora (M1) recibe 3 conexiones pero solo envía 1.
Balance = -2. Es un ejecutor final.

Fuente Sensorial

La Corteza Visual (V1) envía 2 pero recibe 1. Balance = +1.
Es un generador primario.

Bucles y Memoria: Multiplicando la Matriz



Matemática Elegante:

Para encontrar circuitos de memoria, elevamos la matriz a la potencia k .

El Diagnóstico:

La diagonal de A^k revela exactamente cuántos bucles de longitud k regresan a la misma región cerebral.

Ejemplo Físico:

Los circuitos reverberantes identificados aquí son el fundamento neurológico de la atención sostenida y el ciclo vigilia-sueño.

Camino Cortos y Eficiencia Global

Interacciones Indirectas

No necesitas un cable directo para transmitir información. El cerebro usa relevos a través de intermediarios.

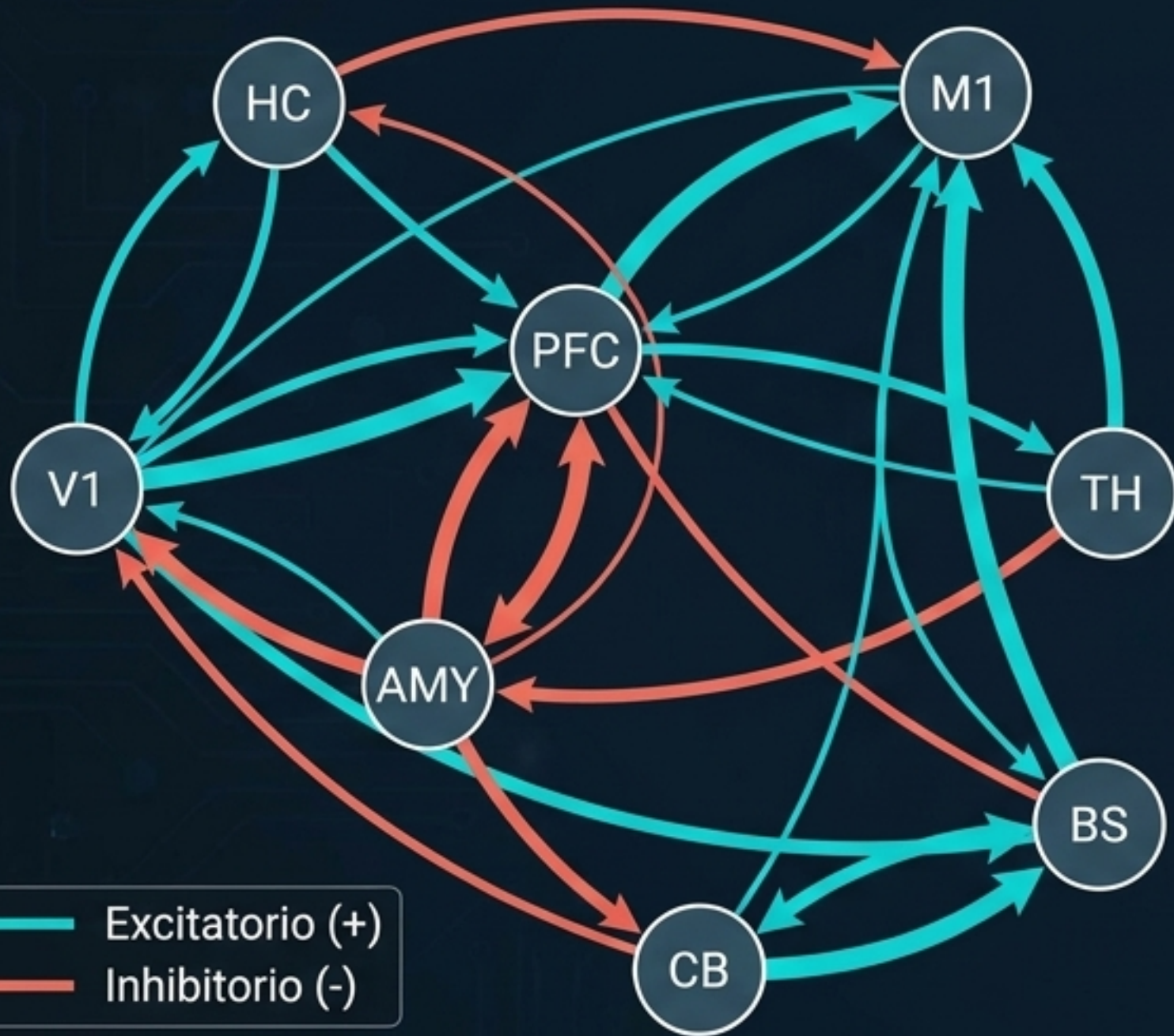
	Minimum Distance Matrix							
	V1	PFC	M1	HC	AMY	TH	CB	BS
V1	0	2	2	2	0	1	0	0
PFC	2	0	1	1	1	2	2	2
M1	2	2	0	2	2	1	1	1
HC	2	1	2	4	2	2	0	0
AMY	0	1	2	2	6	2	0	0
TH	1	2	1	2	2	6	2	2
CB	0	2	1	0	0	2	6	1
BS	0	2	1	0	0	2	1	6

1.85

Distancia promedio

A pesar de un cableado biológicamente escaso para ahorrar energía, el cerebro mantiene una eficiencia masiva de comunicación global.

La Red Ponderada: Excitación vs. Inhibición



Matriz de pesos W (+excitatorio, -inhibitorio)

	V1	PFC	M1	HC	AMY	TH	CB	BS
V1	+0.5		+0.5					
PFC			+0.7		-0.6		-0.3	
M1								
HC	+0.4			+0.4	-0.4			
AMY						-0.5		
TH	+0.8	+0.7	+0.6					
CB			+0.8				+0.9	+0.7
BS							+0.7	

El Código Químico: La red ya no es binaria. Los enlaces tienen fuerza y polaridad.

Positivo (+)

Rojo: Sinapsis Glutamatérgicas. Amplifican la señal.

Negativo (-)

Azul: Sinapsis GABAérgicas. Silencian y regulan la red.

Ecosistemas vs. Conectomas: Una Analogía Matemática

El cerebro es, matemáticamente, un ecosistema cerrado. La excitación hace crecer la actividad; la inhibición se la come para evitar el descontrol.

ECOLOGÍA (Modelo Lotka-Volterra)

Especie

Presa (Conejo)

Depredador (Lobo)

Capacidad de Carga (K)

Caos Ecológico

CEREBRO (Modelo Wilson-Cowan)

Población Neuronal

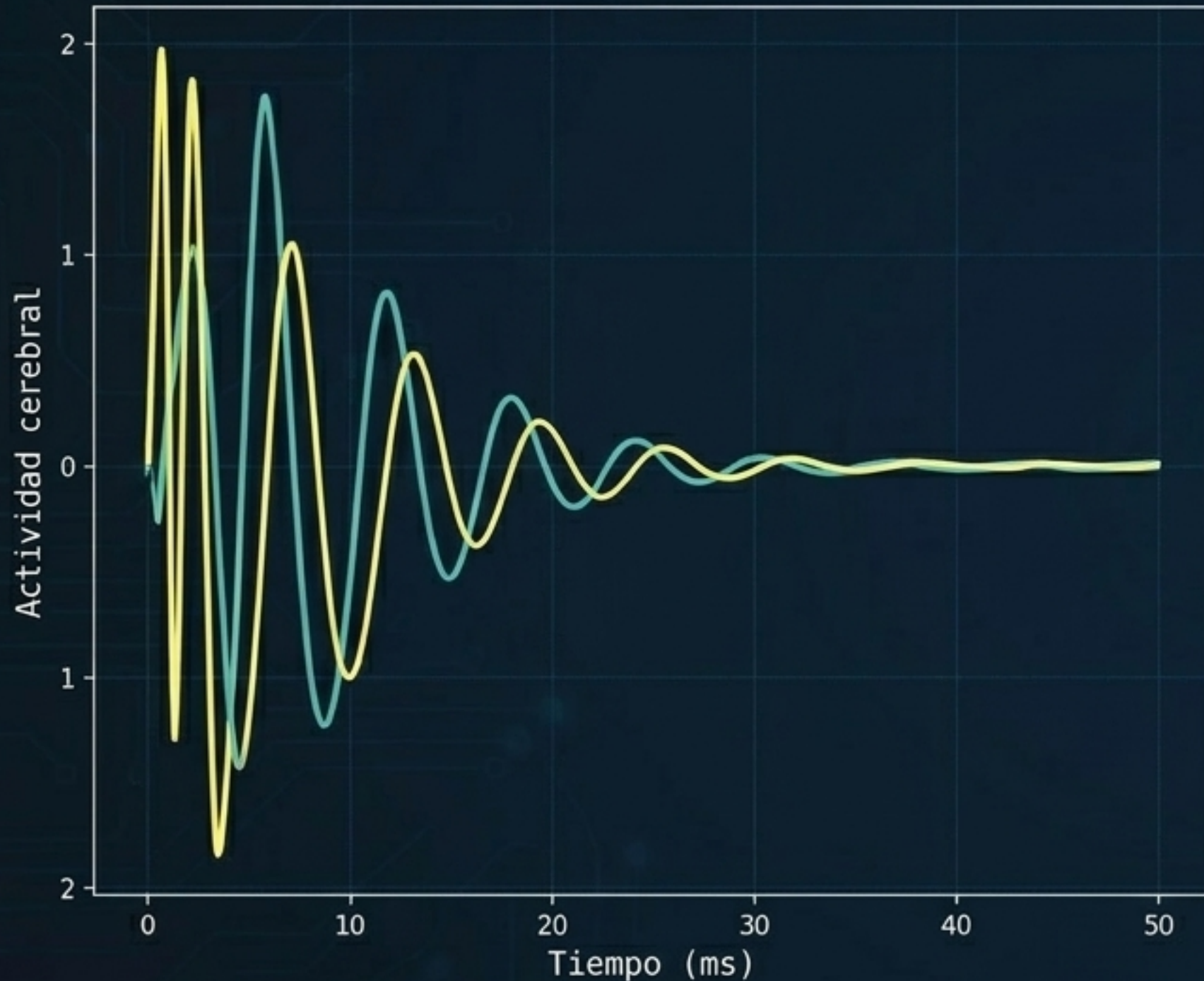
Neurona Excitatoria (+)

Neurona Inhibitoria (-)

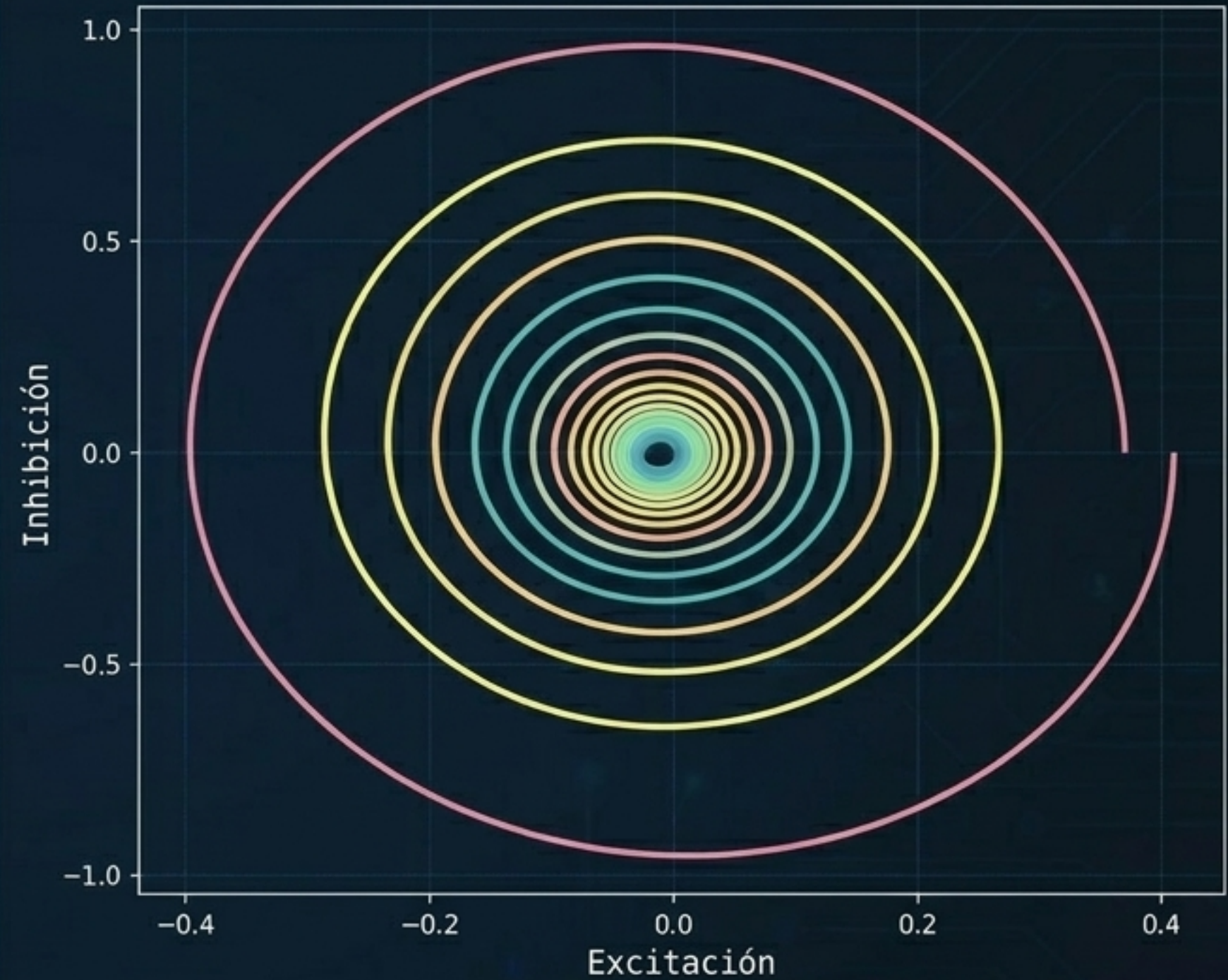
Saturación de Disparo

Ataque Epiléptico

Dinámica No Lineal: Buscando el Equilibrio



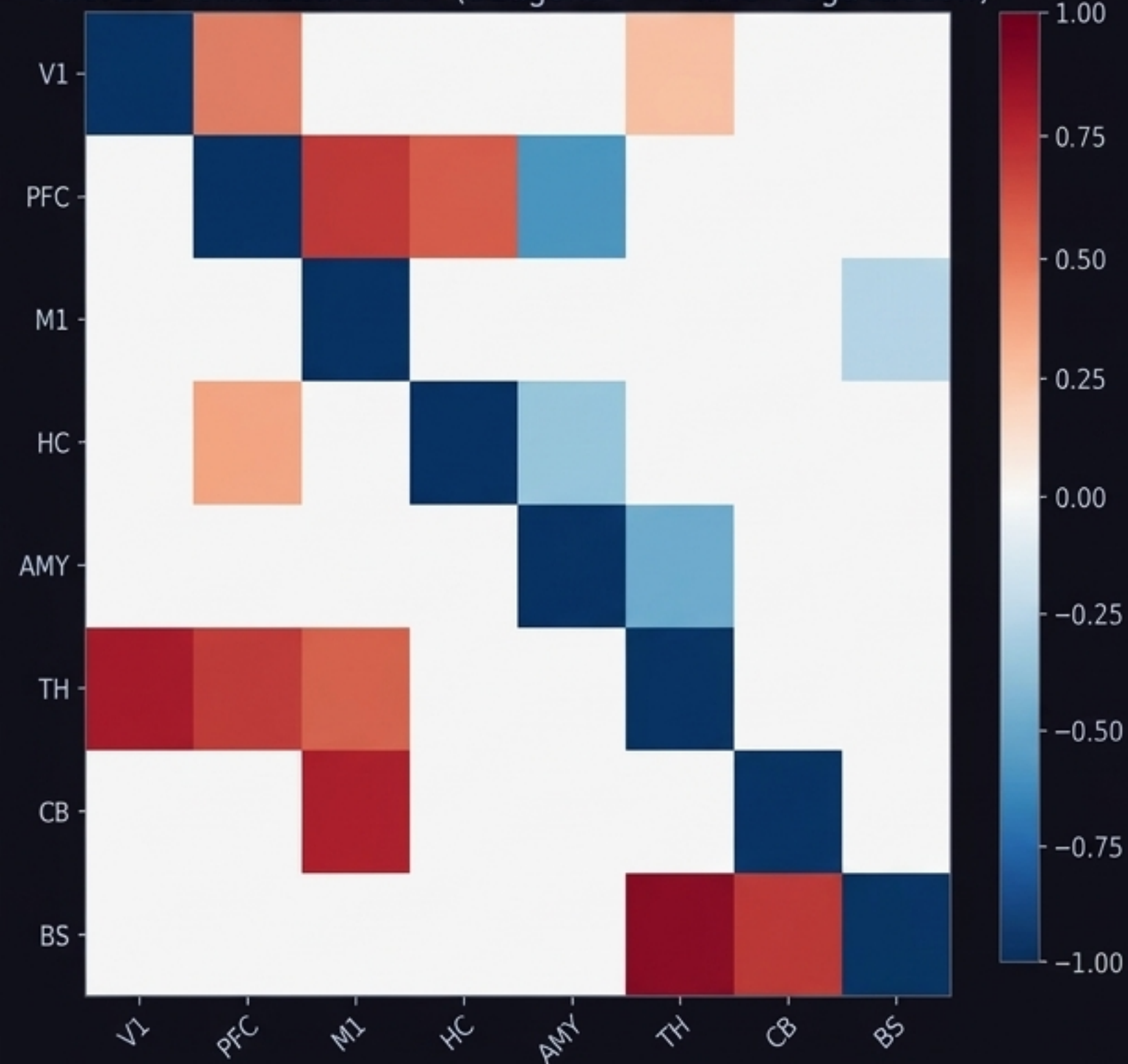
La oscilación temporal: La excitación se dispara primero, seguida por la inhibición.



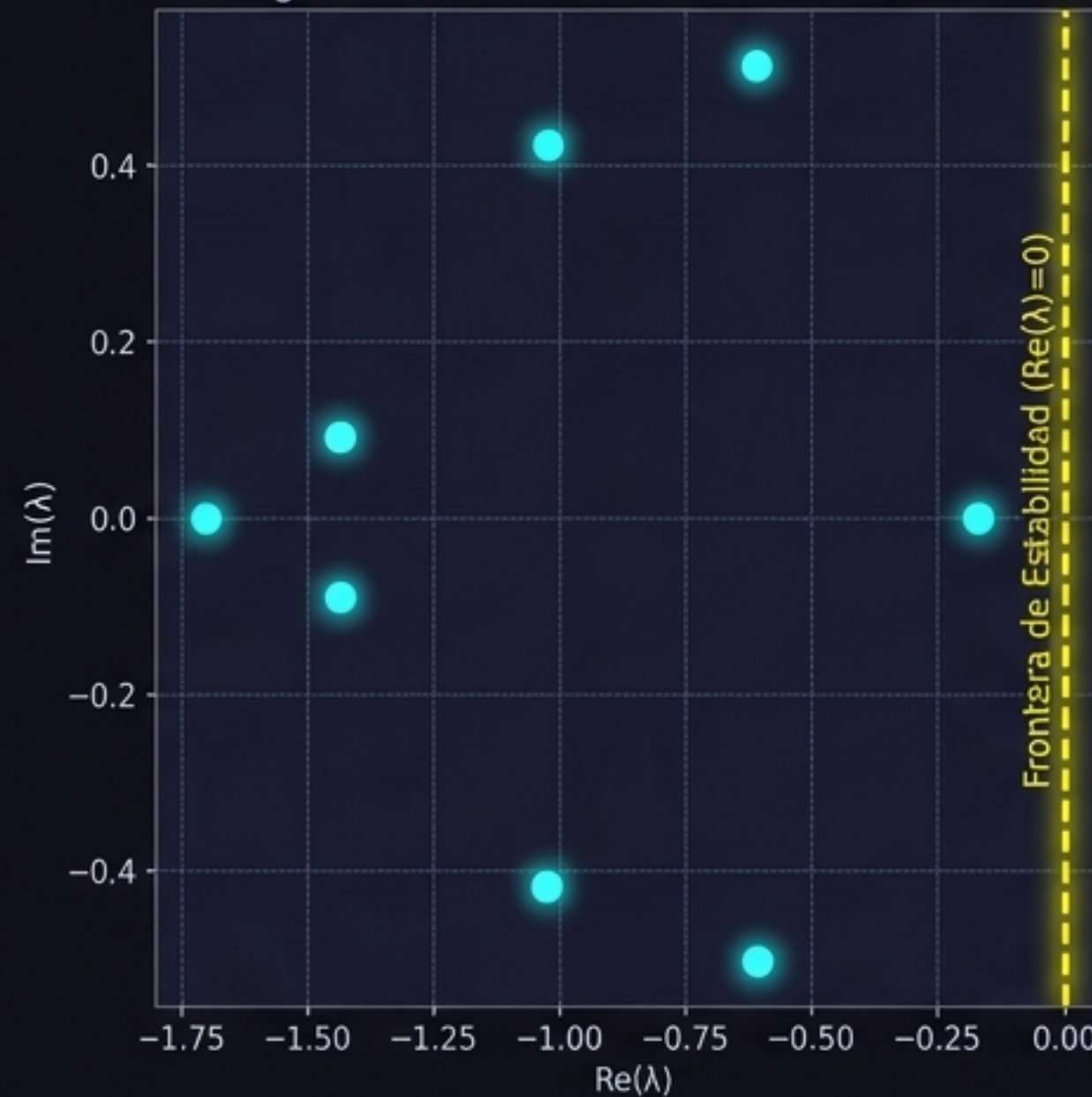
El Espacio de Fase: La espiral representa al sistema neurológico cazando activamente la estabilización perfecta (Homeostasis).

La Matriz Comunitaria y el Diagnóstico de Estabilidad

Matriz Comunitaria M (Diagonal = Auto-regulación)



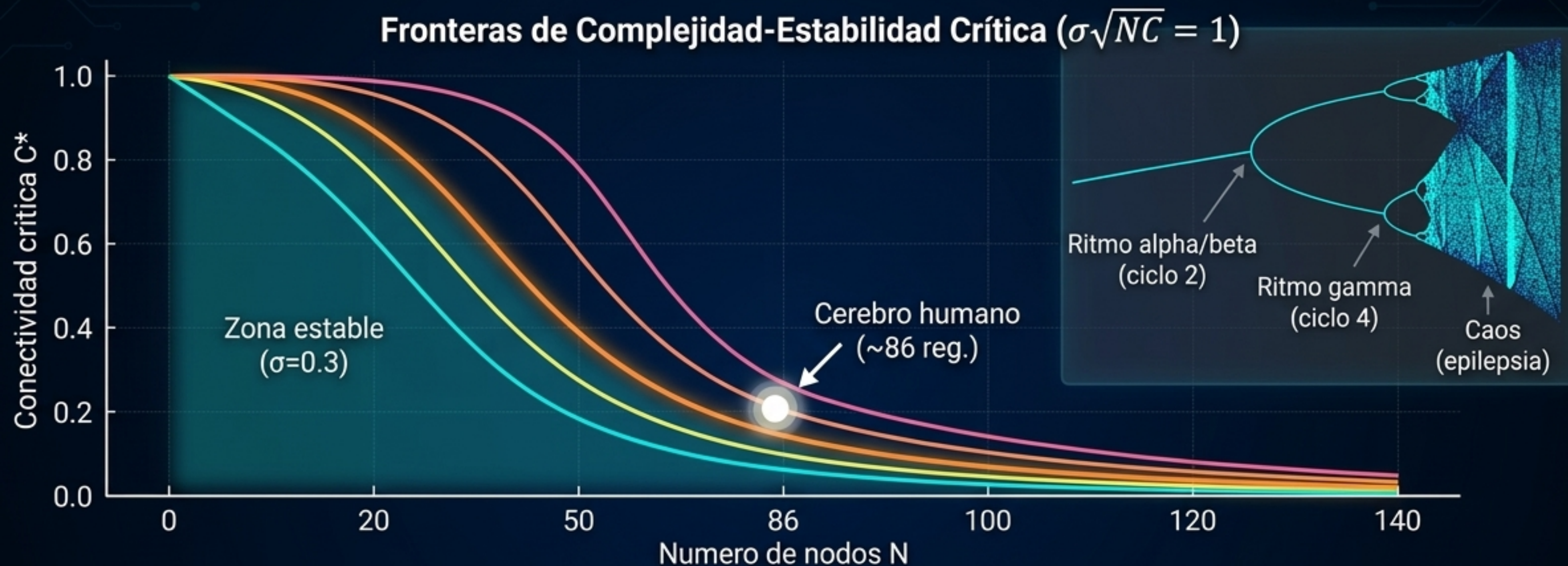
Eigenvalores de M – Sistema: ESTABLE



La Regla de Oro:
Un sistema es estable si y solo si todos los eigenvalores caen en la zona negativa ($\text{Re}(\lambda)$).

Diagnóstico Clínico: Todos los puntos de este conectoma están a la izquierda del umbral. Matemáticamente **ESTABLE**.

El Dilema Final: La Mente al Borde del Caos



1

El Teorema de May (1972)

Las redes más complejas tienden a ser menos estables.

$$\sigma\sqrt{NC} < 1$$

2

El Régimen Crítico

El cerebro evolucionó para ubicarse exactamente en la frontera de la inestabilidad.

3

La Navaja Matemática

Demasiado estable = Coma o inflexibilidad.
Demasiado caótico = Epilepsia.
La cognición sana es un acto de equilibrio perpetuo.